第39届中国化学奥林匹克(初赛)试题

(2025年9月7日9:00~12:00)

提示： 1) 试卷共9页。请仔细核对。

2) 凡题目中要求书写反应方程式，须配平且系数为最简整数比。

3) 只有题**2.2.1**、题**2.2.2**、题**4.1**和题**6.1.1**的计算结果要求修约有效数字。

4) 计算过程，列出公式后，先代入数值，然后给出答案；代入数值时，可以不写单位，最后在答案后给出单位，常数，如R、N_A、π等可以用符号代替；

5) 每个解释题的文字不能超过30个。

6) 可能需要的常数：法拉第常数$F = 9.6485 \times 10^4\ \mathrm{C\ mol^{-1}}$；玻尔兹曼常数$k_B = R/N_A$；气体常数$R = 8.3145\ \mathrm{J\ K^{-1}\ mol^{-1}}$；阿伏加德罗常数$N_A = 6.0221 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$。

7) 缩写：Ac：乙酰基；Ar：芳基；Boc：叔丁氧羰基；Bu：丁基；Et：乙基； HMPA：六甲基磷酰三胺；LDA：二异丙基氨基锂；Me：甲基；rt：室温； THF：四氢呋喃；TsOH：对甲苯磺酸。

第 1 题 砷化学 (15 分，7%)

由于黄金稀有且价值连城，古人产生了各种人工制备黄金的奇思妙想。一种最粗浅的想法是，以黄色或接近黄色的矿物为原料与贱金属反应，将贱金属转化为黄金颜色的“伪金”。《正统道藏·龙虎还丹诀》记载了东汉狐刚子《五金诀》中提到的四种黄色矿物“四黄”与贱金属反应得到“伪金”的方法：“雄黄功能变铁，雌黄功能变锡，砒黄功能变铜，硫黄功能变银、化汞。‘四黄’功亦能反铁为铜、反铜为银、反银为金，如谷作米，是天地之中，自然之道。”实际上，雄黄为As_4S_4，雌黄为As_2S_3，砒黄为As_2O_3，硫黄为硫单质。

1.1 完成以下得到“伪金”的反应方程式：

1.1.1 雄黄“变”铁。

1.1.2 砒黄“变”铜 (在木炭存在下) (提示：含砷 5%的砷铜合金是黄色的)。

1.2 与砒黄相似，砷酸钾也具有“点化”的功能。南北朝时期苏元明将雄黄与草木灰(主要成分为K_2CO_3)在空气中一同煅烧，得到熔融的砷酸钾和四硫代砷酸钾。写出此反应方程式。

1.3 孙思邈在《太清丹经要诀》中描述：“雄黄十两，末之；锡三两。……入坩埚中，火之。……令埚同火色，寒之。开，黄色似金。”可见在雄黄或雌黄“变”锡的反应过程中，控制反应温度非常重要。现代研究表明，当反应温度较低，雄黄不能熔化，导致反应较慢；当温度过高时，伪金 **A** 会发生分解，形成非金属单质 **B** 和化合物 **C**。反应中各物质计量比相同。

1.3.1 写出 **A**、**B** 和 **C** 的化学式。

1.3.2 根据下表数据，通过计算确定分解反应的温度范围(假设$\Delta_f H_m^\ominus$和$S_m^\ominus$不随温度变化)。

$As_4S_4(s) = As_4S_4(l)$　　$\Delta_r H_m^\ominus = 12.14\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$；$\Delta_r S_m^\ominus = 20.92\ \mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}}$

分解温度附近	**A**	**B**	**C**
$\Delta_f H_m^\ominus$/kJ·mol^{-1}	−116.14	76.84	−75.69
$S_m^\ominus$/J·mol^{-1}·K^{-1}	160.32	135.36	136.10

1.4 有人推测，阿拉伯人改进了上述方法，得到今天称之为“彩金” (mosaic gold)的物质。阿拉伯人采用的方法是使用朱砂(HgS)、硇砂(NH_4Cl)与金属锡共同加热。

1.4.1 根据下列数据，通过计算判断制备“彩金”的反应在题 **1.3** 规定的温度上限内能否进行。提示：如果你无法得到题 **1.3** 的温度上限，本问可以选用 1000 K。

反应温度附近	HgS	Hg	Sn	NH_4Cl	NH_3	HCl
$\Delta_f H_m^\ominus$/kJ·mol^{-1}	−23.12	71.72	21.48	−280.17	−24.21	−77.50
$S_m^\ominus$/J·mol^{-1}·K^{-1}	139.86	195.31	93.48	173.15	234.17	215.81

1.4.2 解释硇砂在此反应过程中的作用。

第 2 题 普鲁士蓝类化合物的离子传输 (23 分，10%)

普鲁士蓝类化合物(**PBA**)是由^-CN与金属离子配位形成的立方体网络结构，其中金属离子在立方体顶点，

$^-$CN 为立方体的边，立方体空腔中可以存储碱金属离子，也可作为钾离子电池的正极材料。某种 **PBA** (**PBA-1**)的化学式为 $KFe_2(CN)_6$，式量为 306.92，具有简单立方结构，相邻的 Fe-Fe 之间距离为 $a = 0.510$ nm。

2.1 PBA-1 为蓝色晶体，通过电极反应吸收足量的 K^+后，转变成白色的普鲁士白。

2.1.1 写出生成普鲁士白的电极反应方程式。

2.1.2 解释电极反应过程中化合物颜色变化的原因。

2.1.3 计算 **PBA-1** 作为正极材料的理论比容量，用 mA h·g^{-1} 表示。

2.2 利用光学显微镜观察颗粒的颜色变化，可监测单个 **PBA** 颗粒的充放电过程。当颗粒与电极界面接触良好时，其放电过程的速率只取决于 K^+进入晶格空腔的扩散速率。此时颗粒的电容量 Q 随时间 t 的变化如下：

$$Q = Q_0 e^{-\frac{\pi^2 D}{4L^2}t}$$

其中 Q_0 是颗粒的初始电容量，D 是 K^+在晶格中的扩散系数，L 是颗粒边长。现有一个边长为 180 nm 的立方体 **PBA-1** 颗粒，与电极界面接触良好，对其进行放电实验。*提示：此小题要求有效数字。*

2.2.1 计算该颗粒的初始电容量 Q_0 (单位：库伦 C)。

2.2.2 用光学方法测得在 $t = 5.00$ s，该颗粒的剩余电容量为 0.964×10^{-12} C，计算 K^+的扩散系数 D (单位：nm^2 s^{-1})。如果你在 **2.2.1** 中没有得出 Q_0，本问使用 $Q_0 = 3.60 \times 10^{-12}$ C。

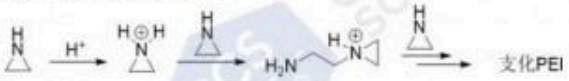
2.3 当 **PBA** 颗粒与电极界面接触不良时，充放电速率取决于接触电阻。对于一个边长为 180 nm 的立方体 **PBA-1** 颗粒，在恒定电压 0.300 V 条件下，由光学显微镜测得颗粒的剩余电容量 Q 随时间 t 变化如下。通过计算确定该 **PBA-1** 颗粒与电极界面的接触电阻 (单位：Ω)。

Q (10^{-12} C)	2.540	1.570	0.630
t (s)	50.0	100.0	150.0

2.4 将质量共计为 0.3198 ng，边长为 180 nm 的立方体 **PBA-1** 颗粒均匀铺洒在电极表面，其中颗粒与电极接触的情况仅包含 **2.2** 和 **2.3** 所述的两种。现测得在恒定电压 0.500 V，$t = 10.00$ s 时刻，总电流值为 1.38576 nA，计算与电极表面接触不良的 **PBA-1** 颗粒的含量百分比。如果你在 **2.2.1、2.2.2 和 2.3** 中的任何一个问题中没有得出结果，本问可以使用 $Q_0 = 3.60 \times 10^{-12}$ C，$D = 3.00 \times 10^3$ nm^2 s^{-1}，$R = 2.00 \times 10^{13}$ Ω。*提示：对函数 $y = e^{kx}$ 而言，其导数 $dy/dx = ke^{kx}$。*

第 3 题 高分子的制备(12 分，5%)

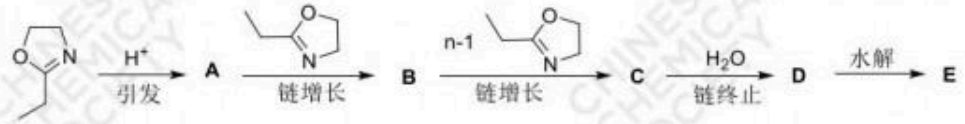
由于低成本和实用性，高分子改变了现代生活。聚乙烯亚胺(PEI)是一种富含氨基的高分子材料，广泛用于基因递送、药物传输和功能材料修饰，具有优异的电荷结合能力和内体逃逸特性。与环氧乙烷开环聚合得到聚乙二醇类似，PEI 可以通过氮杂环丙烷在酸性条件下进行阳离子开环聚合得到。然而与聚乙烯醇不同，这种方法得到的 PEI 是非线性的支化分子。



3.1 解释该方法为何不能得到线性 PEI，只能得到支化 PEI?

3.2 PEI 与核酸分子容易形成外层 PEI、内层核酸的复合物结构。该复合物可以轻松跨过细胞膜，将原本难以跨膜的核酸分子递送入细胞内。核酸和 PEI 形成复合物主要依靠哪种分子间作用力?

3.3 与支化 PEI 相比，线性 PEI 具有更低的毒性、更高的复合物稳定性和结构可调控性。某类直线性 PEI 是通过噁唑啉在酸性条件下的阳离子开环聚合得到的。画出下面反应式中 **A-E** 的结构式，注意需要明确画出聚合物的端基结构。(提示：**A**、**B** 以及 **C** 均带有正电荷)



第 4 题 碘单质的结构与性质 (20 分，8%)

1826 年，法国化学家比拉迪尼(H. de la Bellardiere)首次制得碘化钠，并以淀粉为指示剂，将其应用于次氯酸钙的滴定，开创了碘量法的研究与应用。后来，施瓦茨(Schwartz)引入硫代硫酸钠作为滴定剂。1843 年，福尔多斯(Fordos)和盖利斯(Gelis)揭示了两个碘原子可定量氧化两分子硫代硫酸钠，这一反应构成了碘量法的基础。1853 年，本生(Bunsen)对碘量法进行了进一步完善。此后，基于碘单质或其化合物(如 KI、KIO_3 等)与待测物质之间的氧化还原反应用于定量分析待测物质的含量，这种方法被称为碘量法，是一种经典且实用的化学分析方法，应用日益广泛，在多个领域发挥着重要作用。

4.1 现有未知浓度的 KI 溶液，取 25.00 mL 溶液，用稀 HCl 处理后，再与 10.00 mL 0.05000 mol L^{-1} 的 KIO_3 反应(步骤 A)；将所得的溶液煮沸(步骤 B)一段时间后，再加入过量的 KI 溶液反应(步骤 C)；用 0.1008 mol L^{-1} $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定至终点，消耗 21.44 mL(步骤 D)。



4.1.1 写出实验过程中涉及的化学反应式。

4.1.2 计算 KI 溶液的浓度(提示：此题要求有效数字)。

4.1.3 为什么不在步骤 A 之后直接用 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定？

4.1.4 步骤 B 中煮沸的目的是什么？

4.1.5 碘量法测定中专用的一种锥形瓶叫碘量瓶，在锥形瓶口上使用磨口塞子密封。观察如图所示的碘量瓶，说明使用碘量瓶的好处。

4.2 碘离子可以与碘分子 I_2 结合生成 I_3^-；I_3^-继续与 I_2 结合生成一系列的多碘阴离子(polyiodide anion)，如 I_5^-和 I_7^-等。这类化合物的共同特征是含有 2 个以上的碘原子，且电荷数较低。它们可以被看作是碘离子与 1 个或多个碘分子结合形成的络合物。

4.2.1 直线形的 I_3^-是最简单的多碘阴离子。写出位于中心的碘原子杂化形式。

4.2.2 I_3^- 的 I-I 键长为 2.91 Å，而 I_2 的 I-I 键长为 2.71 Å，利用某一个典型的有机反应过渡态解释 I_3^-键长变长的原因。

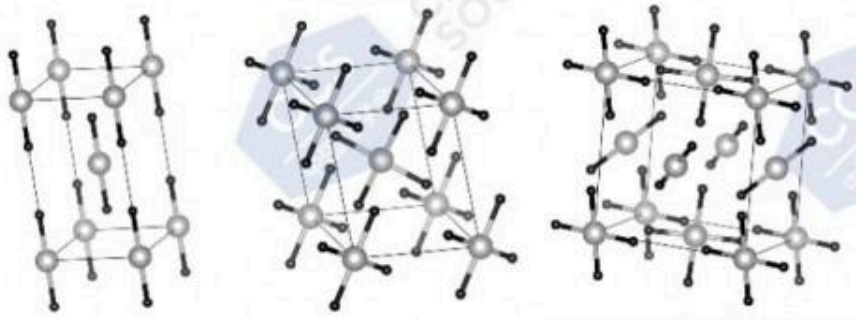
4.2.3 画出 I_5^- 所有可能的结构式，并标出每一个碘的形式电荷。

4.2.4 按相同方法继续加合 I_2，写出 I_7^- 可能的异构体数目(不考虑顺反异构或构象异构)。

第 5 题 Xe 化合物的结构 (18 分，8%)

惰性气体在特定条件下可以形成各种化学键，其中以 Xe 形成的化合物最为常见。提示：本题投影图均为一个晶胞，不含晶胞外的原子。

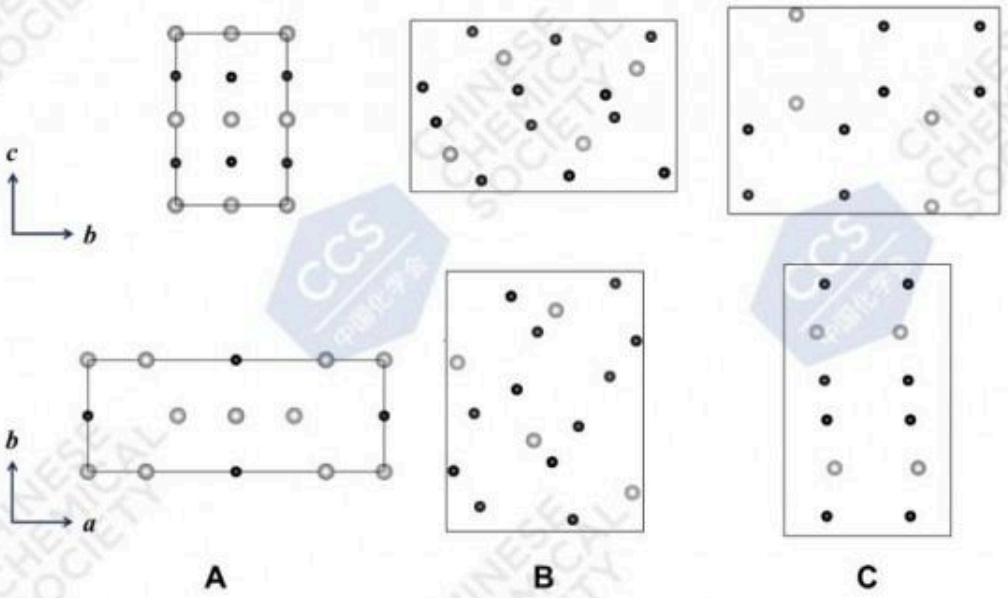
5.1 XeF_x 是较早被发现的一类惰性气体化合物，三种 XeF_x(**A**、**B** 和 **C**)的晶胞结构如下图所示，其中大球为 Xe，小球为 F。写出三种晶体的化学组成。



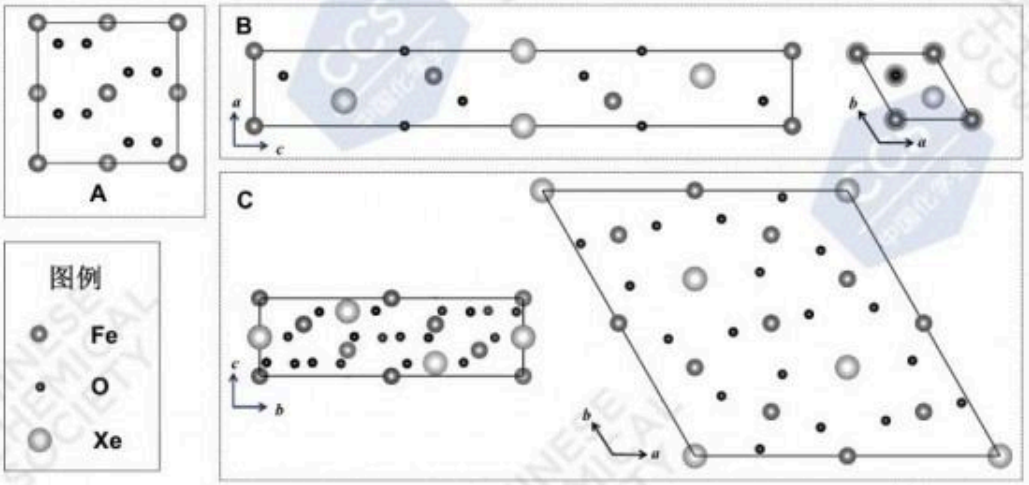
5.2 XeO_x 化合物具有较强的稳定性，且具有重要的实用价值。下图给出了 3 种 XeO_x 晶体(**A**、**B** 和 **C**) 沿不同方向的投影图，其中浅色球为 Xe，深色球为 O。

5.2.1 判断这三个化合物中哪一个 XeO_x 化合物中 Xe 的化合价最高，并写出其所属晶系。

5.2.2 写出化合物 **A** 的组成。



5.3 大气中 Xe 的含量远远低于其它惰性气体。据估计地球上约 99%初生 Xe 气神奇消失了，人们提出了很多假说。最近的研究发现 Xe 可以被地幔中一种新发现的 Fe_xO_y 化合物吸收，形成了更为稳定的复合物。



5.3.1 该 Fe_xO_y 化合物由共顶点的 FeO_6 八面体构成，属于简单立方晶系，沿(001)方向的投影如上图 **A** 所示，写出其组成。

5.3.2 Fe_xO_y 吸附 Xe 后晶体转变为菱心六方晶格，其中代表性化合物有 **B** 和 **C**。在这两种化合物的晶格中，Xe 吸附在 Fe_xO_y 的层间或孔道中，其沿不同方向的投影图分别如图 **B** 和 **C** 所示。分别确定化合物 **B** 和 **C** 中每摩尔 Fe_xO_y 吸附的 Xe 摩尔数。

第 6 题 储氢技术 (33 分，15%)

利用绿氢替代化石燃料实现工业、发电、交通等高排放领域深度脱碳是我国实现 2030 年碳达峰、2060 年碳中和的"双碳目标"核心支撑路径之一。氢的高效存储是当前氢能产业面临的重大挑战。本题探讨几种储氢方法与体积储氢密度的关系。

6.1 高压储氢。压缩氢气是目前最常用的储氢方法之一。氢气被存储在压力维持在 350~700 bar 的容器中，高压下氢气行为偏离理想气体，更适合用范德华方程$(p+a/V_m^2)(V_m-b)=RT$描述，其中 V_m 为气体的摩尔体积，p 为气体压强。对氢气而言，方程中的 $a=0.02476\ \mathrm{J\ m^3\ mol^{-2}}$，$b=2.661\times10^{-5}\ \mathrm{m^3\ mol^{-1}}$。提示：此小题要求有效数字。

6.1.1 293 K 下，要达到 20.0 $\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$ 的储氢密度，所需的压力为多少 bar?

6.1.2 293 K 下，要想将储氢密度由 20.0 $\mathrm{kg\ m^{-3}}$ 提高至 40.0 $\mathrm{kg\ m^{-3}}$，所需压力（　　）：

(a) 为原来的 2 倍；(b) 低于原来的 2 倍；(c) 高于原来的 2 倍；(d) 无法确定。

6.1.3 工业上储氢罐的压强很少高于 700 bar，简要分析其原因。

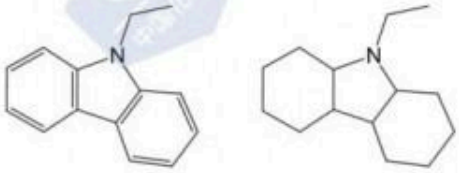
6.2 液相储氢。H_2经液化后可在 1~4 bar 的压力下稳定存储，但系统需维持极低温度。已知氢气的三相点为(7.041 kPa，– 259.35 °C)，临界点为(12.86 bar，– 240.21 °C)。

6.2.1 可能观察到液态氢的温度有：(a) 16 K；(b) 25 K；(c) 77 K；(d) 293 K。

6.2.2 计算 H_2在 27.15 K 液化所需的压力，并说明计算过程采取了哪些近似。

6.2.3 若液氢的状态也可以近似用范德华方程描述，计算液氢密度的上限(单位：kg m^{-3})。

6.3 有机液态储氢。有机液态储氢载体(LOHCs)具有高安全、易运输的优点。*N*-乙基咔唑(NEC)及其全氢化产物 12H-NEC 之间可以可逆转变，是极具应用前景的 LOHC 体系。



NEC　　12H-NEC

6.3.1 12H-NEC 的式量为 207.36，其密度ρ (单位：g cm^{-3})同温度 T (单位：K)的关系为：$\rho = 1.1482329 - 0.0007092T$，计算 293.0 K 时 12H-NEC 的储氢密度为多少 kg m^{-3}？

6.3.2 12H-NEC 脱氢时，会生成 8H-NEC (**产物 1**)和 4H-NEC (**产物 2**) 两种中间产物，分别是 NEC 加上 8 个和 4 个氢原子的化合物。分别画出**产物 1** 和**产物 2** 的结构，不要求立体化学。

6.3.3 12H-NEC 存在多少种立体异构体(包含对映异构)？

6.3.4 已知 12H-NEC 脱氢到 NEC 是较强的吸热反应，画出脱氢温度最低的异构体结构。

6.4 多孔吸附储氢材料。MOF-5 的比表面积高达数千平方米每克，可以通过表面吸附储氢。若氢气在 **MOF-5** 表面的吸附过程，$\Delta H_{ads} = -5.20$ kJ mol^{-1}，$\Delta S_{ads} = -80.3$ J mol^{-1} K^{-1}，均视为同温度无关。表面吸附量 Γ与 H_2 压力 p 服从 Langmuir 吸附等温式：$\Gamma/\Gamma_\infty = Kp/(1 + Kp)$，其中 K 为表面吸附反应的平衡常数，Γ_∞为常数。

6.4.1 MOF-5 的密度为 0.30 g cm^{-3} (包含结构中的孔)，77 K、100 bar 下 **MOF-5** 可以吸附 7.5 wt%的氢气，计算 77 K 下 **MOF-5** 通过表面吸附能够达到的最大储氢密度 (kg·m^{-3})。

6.4.2 除表面吸附外，**MOF-5** 的孔中还可以存储 H_2，MOF-5 的比孔容为 1.27 cm^3 g^{-1}。向一个 1.00 L 的储氢罐中装填满 **MOF-5** 材料后，计算 77 K、100 bar 下其储氢量为未装填 **MOF-5** 材料的多少倍？假设 **MOF-5** 表面吸附 H_2 后其孔体积不变，孔中的 H_2 符合范德华方程，在 77 K，100 bar 下的 $V_m = 6.853 \times 10^{-5}$ m^3 mol^{-1}。

第 7 题 含能材料多氮化合物 (34 分，14%)

多氮化合物是重要的高含能材料。目前，已经发展了多种方法来制备多氮化合物。下面介绍三种制备多氮化合物的方法。

7.1 常压下可以合成一种含具有一定稳定性的全氮正离子盐 **B**。液氮温度下在聚氯氟乙烯的容器中，将顺式的 N_2F_2 与 AsF_5 以摩尔比 1:1 混合，缓慢升温至室温反应 1~2 h，抽真空除去挥发性副产物和原料，得到白色固体 **A**。在聚四氟乙烯安瓿中，将固体 **A** 小心溶于无水 HF 中，降温至液氮温度，通入 HN_3 气体，缓慢升温至–78 °C。在该温度下反应 3 天后，升温至–64 °C 下抽真空除去挥发性物质，得到主要成分为 **B** 的白色固体。**B** 中含有一种几何结构为 V 形的全氮正离子，该全氮正离子极易爆炸分解，遇水剧烈反应，放出两种气体，其摩尔比为 10:1。

7.1.1 写出 **A** 和 **B** 中正离子的化学式。

7.1.2 画出 **B** 中全氮正离子的 Lewis 结构式，并标出每个氮原子的形式电荷。

7.1.3 写出 **B** 中全氮正离子与水反应的化学方程式。

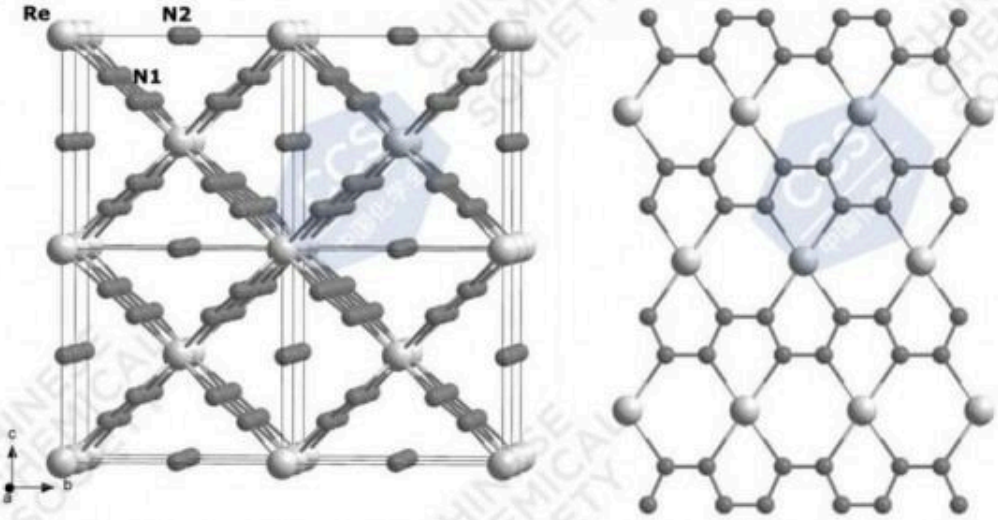
7.2 B 的全氮正离子也可以通过另一种方法制备：将 NF_3 和 O_2 通入放电管中放电发生反应，将产生的气体冷却至液氮温度，缓慢升温分馏，在–183 °C 得到的馏分主要是化合物 **C**。在类似于 **A** 的合成条件下，**C** 与 SbF_5 生成 **D**。在类似于 **B** 的合成条件下，**D** 与过量 HN_3 反应得到与 **B** 中一样的全氮离子；但 **D** 与 HN_3 按摩尔比 1:1 反应生成 **E**。**E** 的正离子具有顺反两种异构体，加热至 50 ~ 60 °C 时发生分解，得到一种白色固体和摩尔比为 1:4 的两种气体。

7.2.1 写出 **C** 和 **D** 的化学式及其中含氮部分的几何结构。

7.2.2 画出 **E** 中正离子反式异构体的 Lewis 结构式，并标出各原子的形式电荷。

7.2.3 写出 **D** 与过量 HN_3 反应生成全氮离子的反应方程式。

7.2.4 写出 **E** 在 50 ~ 60 °C 受热分解的反应方程式。



7.3 高压是制备多氮化合物的有效手段。在 100 GPa 的高压下，通过激光加热金属 Re，使其和 N_2 反应，生成一种具有正交晶系的化合物 $ReN_x{\cdot}yN_2$，晶胞参数为 a = 3.4475 Å, b = 6.4911 Å, c = 6.0483 Å。其晶体结构如右图所示，其中包含两种 N 原子 N1 和 N2，其中 N1 形成共平面的一维链状结构与 Re 配位，形成如右图所示的平面结构，并沿 a 方向形成四边形孔道；N2 构成二聚体 (N2–N2)，平行于 a 轴，填充于孔道中。一维链中的 N1–N1 键长较为接近，其中一个 N2 原子的坐标为(0.336, 0.5, 0)，N2–N2 键长与 N_2 中接近。

7.3.1 写出 $ReN_x{\cdot}yN_2$ 中 x 和 y 的数值。

7.3.2 写出 Re 的配位数。

7.3.3 该结构中 Re 的价态为+4，画出最符合图中结构特点的 N1 原子一维链的 Lewis 结构式。

7.3.4 通过计算确定 N2–N2 二聚体的键长为多少 Å (保留二位小数)。

第 8 题 有机化学基本概念 (23 分，8%)

8.1 氟在元素周期表中有最大的电负性，与 C-H、C-O、C-N、以及 C-Cl 等键相比，C-F 键有最大的键解离能和最大的极性。

8.1.1 比较甲烷和一氟甲烷中的 HCH 键角，以下说法准确的是：

(a) 由于 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F，C-H 键之间的排斥力减少，使一氟甲烷中 HCH 的键角变大；

(b) 由于 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F，C-H 键之间的排斥力增加，使一氟甲烷中 HCH 的键角变小；

(c) 尽管 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F，但 C-H 键之间的排斥没有变化，甲烷和一氟甲烷中的 HCH 键角没有变化。

8.1.2 和一氟甲烷相比较，二氟甲烷中 HCH 键角如何变化？

(a) 变大；(b) 变小；(c) 没有变化。



8.2.1 比较α-氟代酰胺中 *anti*-**1** 和 *syn*-**1**，以下说法准确的是：

(a) *syn*-**1** 构象更稳定；(b) *anti*-**1** 构象更稳定；(c) 两者稳定性相同。

8.2.2 比较α-氟代酯中 *anti*-**2** 和 *syn*-**2**，以下说法准确的是：

(a) *anti*-**2** 构象更稳定；(b) *syn*-**2** 构象更稳定；(c) 两者稳定性相同。

8.2.3 依据你所学习的有机化学知识，判断 *anti*-**1** 与 *syn*-**1** 的能量差ΔE_1和 *anti*-**2** 与 *syn*-**2** 的能量差ΔE_2是否存在差别：(a) $\Delta E_1 > \Delta E_2$；(b) $\Delta E_1 < \Delta E_2$；(c) $\Delta E_1 \cong \Delta E_2$；(d) 无法判断。

8.2.4 题 **8.2.3** 判断的主要依据是_____。

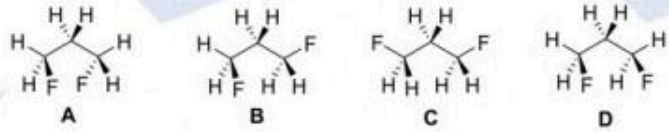
8.3 比较 gauche-**3** 和 staggered-**3** 两个构象，哪一个构象更稳定？给出你判断的理由。



(a) gauche-**3**；(b) straggered-**3**；(c) 一样稳定；(d) 无法判断。

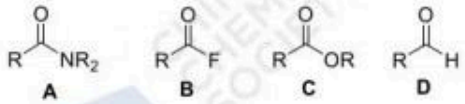
8.3.1 稳定的构象是_____；**8.3.2** 理由是_____。

8.4 以下四个构象中，哪一个最稳定？哪一个最不稳定？



8.4.1 最稳定的是_____。**8.4.2** 最不稳定的是_____。

8.5 以下四个化合物中，红外中羰基伸缩振动波数最大的是哪一个？最小的是哪一个？



8.5.1 最大的是_____；**8.5.2** 最小的是_____。

8.6 羰基化合物既可以作为电子受体接受碳亲核试剂的进攻，也可以作为电子给体进攻缺电子性的碳，是有机合成中构筑 C-C 键的重要原料。

8.6.1 在较强酸性的溶液中，与含有α-H 的羰基化合物共存的物种主要有哪些？

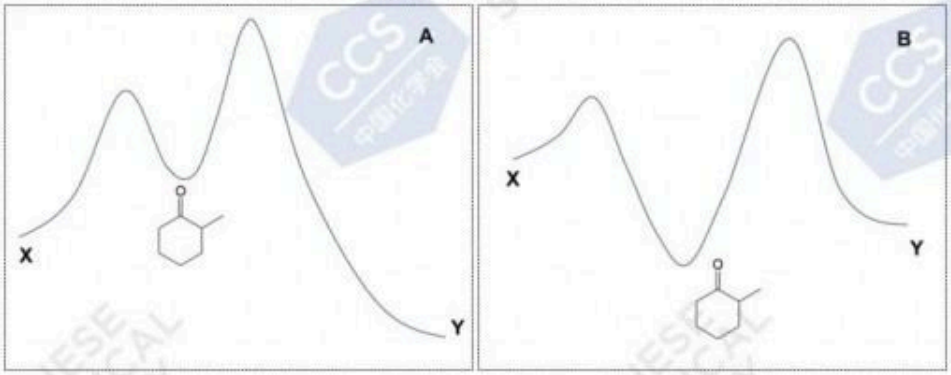
(a) 质子化羰基化合物；(b) 碳正离子；(c) 烯醇负离子；(d) 烯醇。

8.6.2 比较(a) 乙酰乙酸乙酯、(b) 2,4-戊二酮和(c) 丙二酸乙酯，哪一个化合物在水溶液中的烯醇比例最大？

8.6.3 富电子性物种既是碱又是亲核试剂，它可以使羰基化合物转化为烯醇负离子或生成羰基的亲核加成产物。下列说法正确的有：

(a)与溶剂 THF 相比，羰基化合物在溶剂 HMPA 中更易形成烯醇负离子；(b) 与 n-Bu_4N^+相比，羰基化合物在 Li^+参与下更易得到亲核加成产物；(c) 与 MeLi 相比，羰基化合物与 t-BuLi 反应更易形成烯醇负离子；(d) 与 RO^-相比，羰基化合物与 RS^-反应更易得到亲核加成产物；(e) 酮比醛更易形成烯醇负离子；(f) α-H 的酸性越小，越易得到亲核加成产物。

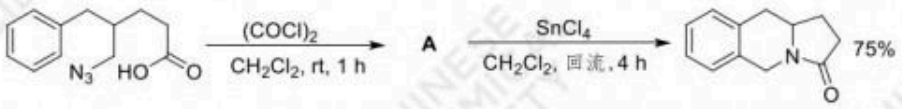
8.6.4 下面两个示意图是 2-甲基环己酮分别在两种碱(LDA 和 NaOH)的作用下形成两种烯醇负离子(**X** 和 **Y**)的反应进程图(**A** 图和 **B** 图)，画出 **X** 和 **Y** 的结构式；并确定 **A** 图和 **B** 图分别对应的碱是哪一个？



第 9 题 *N*-酰基亚胺盐化学 (39 分，15%)

N-酰基亚胺盐是一类重要的双亲电试剂，具有丰富的化学反应性质，作为合成子在有机合成中起着重要的作用。

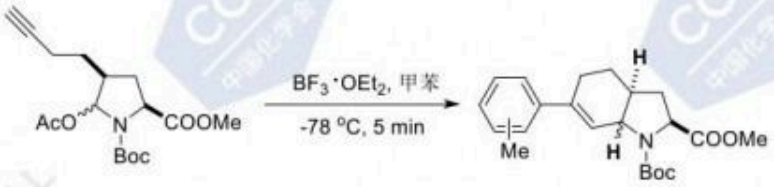
9.1 以下转换展现了很好的反应产率。仔细分析该过程，回答相关问题：



9.1.1 画出中间产物 **A**($C_{12}H_{14}ClN_3O$)的结构式。

9.1.2 画出由 **A** 转化为最终产物的关键中间体。

9.2 如下反应有很好的非对映选择性：



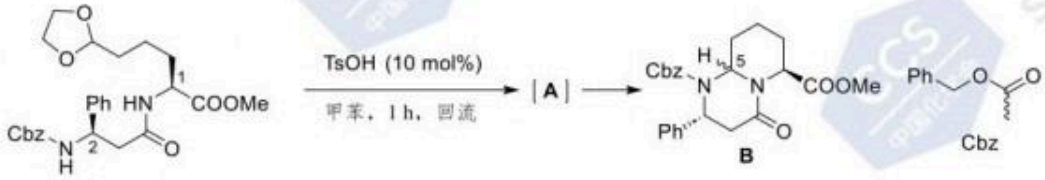
9.2.1 最终的关环产物中标黑的两个氢之间的关系是：(a) 顺式；(b) 反式；(c) 无法判断。

9.2.2 用苯代替甲苯，写出上述反应过程中的关键中间体(要求立体化学)。

9.2.3 用末端烯烃替代炔烃，画出此反应产物的结构式(要求立体化学)。



9.3 研究结果表明，以下转换有很好的对映选择性。

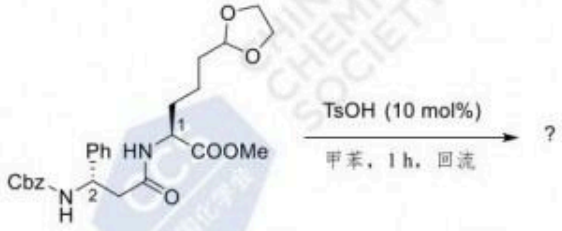


9.3.1 确定此反应原料中 C1 和 C2 的绝对构型。

9.3.2 画出中间产物 **A** 的结构式(要求示出手性中心的绝对构型)。

9.3.3 判断化合物 **B** 中 C5 位 H 与酯基的立体关系，并说明理由。

9.4 仔细观察下述反应的底物结构，完成以下反应式，并回答相关问题：



9.4.1 画出产物的立体结构式。

9.4.2 画出反应的过渡态结构式。

9.4.3 并依据此过渡态结构分析，与题 **9.3** 相比，题 **9.4** 产物中 H 与酯基的立体化学关系是否有变化？(a) 有变化；(b) 没有变化。

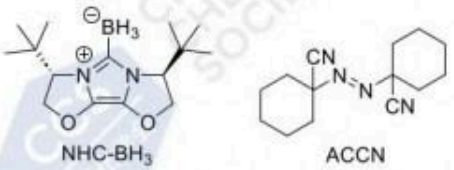
9.4.4 此转换的非对映过量值(dr)是升高还是降低？(a) 升高；(b) 降低；(c) 没有变化。

9.4.5 为 **9.4.3** 的结论并给出具体解释。

第 10 题 自由基化学 (25 分，10%)

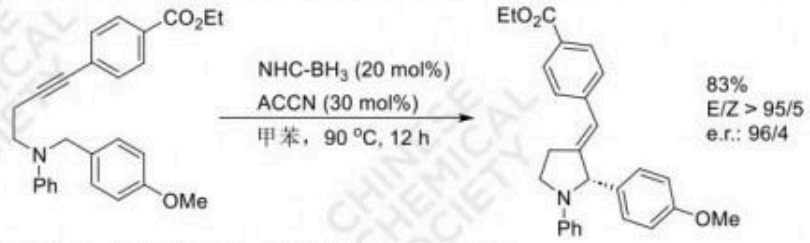
游离有机自由基通常以化学计量比参与自由基反应。由于自由基具有高反应活性和寿命很短等特点，因此，游离有机自由基用作催化剂的情况仍然有限，这为实现高效的催化循环带来了挑战。最近，中国科学家开发了一种高效的不对称 NHC-硼体系自由基催化方法，实现了不对称环化反应，构建一系列手性的杂环化

合物。下图展示此催化体系中使用的其中一个手性 NHC-硼自由基前体。在 ACCN 的引发下，手性 NHC-BH_3 中 B-H 键均裂转化为 NHC-硼自由基(在画结构式时，NHC-硼自由基可简写为 B•*)；在反应过程中，该基团一直与底物相连，最终经自由基消除离去形成碳碳双键，NHC-硼自由基再生继续参与催化循环。



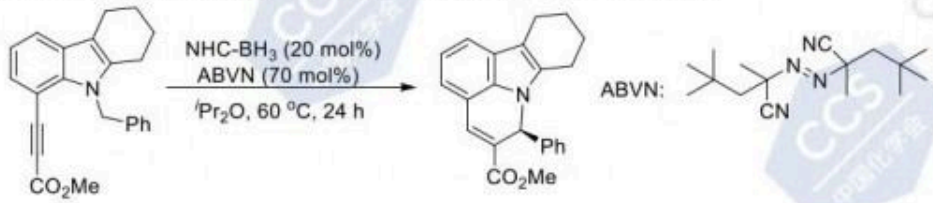
10.1 画出上述 NHC-BH_3 在 ACCN 的引发下生成的自由基 B•*结构式。

10.2 为下述转换过程提供合理的关键自由基中间体(不要求立体化学)：



10.3 以上转换最终的产物形成了五元环，为此给出合理的解释。

10.4 依据以上信息，给出以下反应的关键自由基中间体(不要求立体化学)：

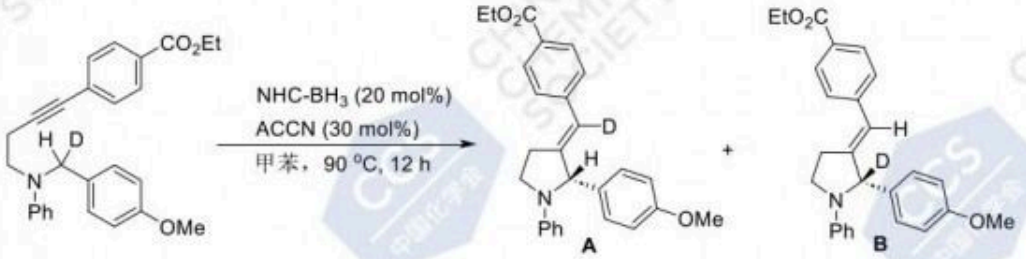


10.5 仔细观察 **10-2** 和 **10-4** 两个反应的结果，你会对这个反应有新的认识。这两个反应有一些相同点和不同点，如自由基环化反应后环的大小不一。

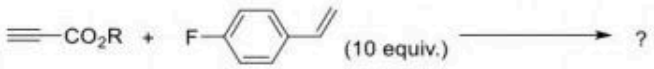
10.5.1 给出这两个转换的相同点和其他不同点。

10.5.2 为此转换成六元环给出合理的解释。

10.6 依据以上信息，在使用非手性的 NHC-BH_3 催化剂作用下，判断以下哪一个是主产物。



10.7 依据本题所提供的信息，完成以下反应式 (提示：产物为六元环衍生物，并含有两个芳环取代基)：



本试题和答案版权属中国化学会所有，未经中国化学会化学竞赛负责人授权，任何人不得翻印，不得在出版物或互联网网站上转载、贩卖、赢利，违者必究。本试题和相应答案将分别于 2025 年 9 月 7 日 12:30 和 9 月 14 日 14:00 在 *www.chemsoc.org.cn* 网站上公布。

第39届中国化学奥林匹克(初赛)参考答案

(2025年9月7日9:00~12:00)

第 1 题 砷化学 (15 分，7%)

由于黄金稀有且价值连城，古人产生了各种人工制备黄金的奇思妙想。一种最粗浅的想法是，以黄色或接近黄色的矿物为原料与贱金属反应，将贱金属转化为黄金颜色的“伪金”。《正统道藏·龙虎还丹诀》记载了东汉狐刚子《五金诀》中提到的四种黄色矿物“四黄”与贱金属反应得到“伪金”的方法：“雄黄功能变铁，雌黄功能变锡，砒黄功能变铜，硫黄功能变银、化汞。‘四黄’功亦能反铁为铜、反铜为银、反银为金，如谷作米，是天地之中，自然之道。”实际上，雄黄为 As_4S_4，雌黄为 As_2S_3，砒黄为 As_2O_3，硫黄为硫单质。

1.1 完成以下得到“伪金”的反应方程式：

1.1.1 雄黄“变”铁。

解答：

$As_4S_4 + 2Fe = 4As + 2FeS_2$

1.1.2 砒黄“变”铜 (在木炭存在下) (提示：含砷 5%的砷铜合金是黄色的)。

解答：

$As_2O_3 + xCu + 3C = Cu_xAs_2 + 3CO$

1.2 与砒黄相似，砷酸钾也具有“点化”的功能。南北朝时期苏元明将雄黄与草木灰(主要成分为 K_2CO_3)在空气中一同煅烧，得到熔融的砷酸钾和四硫代砷酸钾。写出此反应方程式。

解答：

$As_4S_4 + 6K_2CO_3 + 3O_2 = 3K_3AsO_4 + K_3AsS_4 + 6CO_2$

1.3 孙思邈在《太清丹经要诀》中描述：“雄黄十两，末之；锡三两。……入坩埚中，火之。……令埚同火色，寒之。开，黄色似金。”可见在雄黄或雌黄“变”锡的反应过程中，控制反应温度非常重要。现代研究表明，当反应温度较低，雄黄不能熔化，导致反应较慢；当温度过高时，伪金 **A** 会发生分解，形成非金属单质 **B** 和化合物 **C**。反应中各物质计量比相同。

1.3.1 写出 **A**、**B** 和 **C** 的化学式。

解答：

A：SnS_2；**B**：S（或 S_8）；**C**：SnS；

1.3.2 根据下表数据，通过计算确定分解反应的温度范围(假设 $\Delta_f H_m^\ominus$和 $S_m^\ominus$不随温度变化)。

$As_4S_4(s) = As_4S_4(l)$　　$\Delta_r H_m^\ominus = 12.14\ kJ\ mol^{-1}$；$\Delta_r S_m^\ominus = 20.92\ J\ mol^{-1}\ K^{-1}$

分解温度附近	A	B	C
$\Delta_f H_m^\ominus$/kJ·mol^{-1}	−116.14	76.84	−75.69
$S_m^\ominus$/J·mol^{-1}·K^{-1}	160.32	135.36	136.10

解答：

分解反应：$SnS_2 = SnS + S$

要求$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus < 0$

根据表中数据计算：

$T > \Delta_r H_m^\ominus/\Delta_r S_m^\ominus = (116140 + 76840 - 75690)/(135.36 + 136.10 - 160.32)$

$= 1055\ (K)$;

分解反应发生的温度为大于 1055 K。

温度下限是雄黄熔化温度：

$\Delta_r H_m^\ominus/\Delta_r S_m^\ominus = 12140 / 20.92 = 580\ (K)$;

下限温度为 580 K

因此合成伪金的温度范围为 580-1055 K。

1.4 有人推测，阿拉伯人改进了上述方法，得到今天称之为“彩金”(mosaic gold)的物质。阿拉伯人采用的方法是使用朱砂(HgS)、硇砂(NH_4Cl)与金属锡共同加热。

1.4.1 根据下列数据，通过计算判断制备“彩金”的反应在题 **1.3** 规定的温度上限内能否进行。提示：如果你无法得到题 **1.3** 的温度上限，本问可以选用 1000 K。

反应温度附近	HgS	Hg	Sn	NH_4Cl	NH_3	HCl
$\Delta_f H_m^\ominus$/kJ·mol^{-1}	−23.12	71.72	21.48	−280.17	−24.21	−77.50
$S_m^\ominus$/J·mol^{-1}·K^{-1}	139.86	195.31	93.48	173.15	234.17	215.81

解答：

此时发生的反应为 $2HgS + Sn = SnS_2 + 2Hg$

根据题给数据计算此反应在 1055 K 以上

$\Delta_r H_m^\ominus = -116.14 + 2 \times 71.72 - 2 \times (-23.12) - 21.48 = 52.06$ kJ mol^{-1} ；

$\Delta_r S_m^\ominus = 160.32 + 2 \times 195.31 - 2 \times 139.86 - 93.48 = 177.74$ J K^{-1} mol^{-1}；

1055 K 时，$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\,\Delta_r S_m^\ominus = 52060 - 177.74 \times 1055 = -135.5$ kJ mol^{-1} < 0

因此可以发生。

1.4.2 解释硇砂在此反应过程中的作用。

解答：

硇砂的作用是通过分解反应 $NH_4Cl = NH_3 + HCl$ 吸热适当降低温度，避免 SnS_2 分解。

第 2 题 普鲁士蓝类化合物的离子传输 (23 分，10%)

普鲁士蓝类化合物(**PBA**)是由$^-$CN 与金属离子配位形成的立方体网络结构，其中金属离子在立方体顶点，$^-$CN 为立方体的边，立方体空腔中可以存储碱金属离子，也可作为钾离子电池的正极材料。某种 **PBA** (**PBA-1**)的化学式为 $KFe_2(CN)_6$，式量为 306.92，具有简单立方结构，相邻的 Fe-Fe 之间距离为 a = 0.510 nm。

2.1 PBA-1 为蓝色晶体，通过电极反应吸收足量的 K^+后，转变成白色的普鲁士白。

2.1.1 写出生成普鲁士白的电极反应方程式。

解答：

$KFe_2(CN)_6 + K^+ + e^- = K_2Fe_2(CN)_6$

2.1.2 解释电极反应过程中化合物颜色变化的原因。

解答：

普鲁士蓝含有三价铁离子(Fe^{3+})和二价铁离子(Fe^{2+})，Fe^{2+} → Fe^{3+}之间通过氰桥（$^-$CN–）的电子跃迁（金属间电荷转移）吸收红光，因此呈现蓝色；

普鲁士白中只有二价铁离子(Fe^{2+})，无上述过程，因此呈现白色。

2.1.3 计算 **PBA-1** 作为正极材料的理论比容量，用 mA h·g^{-1} 表示。

解答：

1 mol PBA-1 可逆充放电对应 2 mol 电子电量，

$2 \times 96485 = 1.9297 \times 10^5$ (C)

$1.9297 \times 10^5 / 3600 = 53.603$ (Ah) = 5.3603×10^4 (mA h)；

理论比容量为 $5.3603 \times 10^4 / 306.92 = 174.65$ (mA h g^{-1})

不要求有效数字，在 174-175 范围内均可以。

或：$C = nF/m = 2 \times 96485/306.92/3.6 = 174.65$ (mA h g^{-1})

2.2 利用光学显微镜观察颗粒的颜色变化，可监测单个 **PBA** 颗粒的充放电过程。当颗粒与电极界面接触良好时，其放电过程的速率只取决于 K^+进入晶格空腔的扩散速率。此时，颗粒的电容量 Q 随时间的变化如下：

$$Q = Q_0 e^{-\frac{\pi^2 D}{4L^2}t}$$

其中 Q_0 是颗粒的初始电容量，D 是 K^+在晶格中的扩散系数，L 是颗粒边长。现有一个边长为 180 nm 的立方体 **PBA-1** 颗粒，与电极界面接触良好，对其进行放电实验。提示：此小题要求有效数字。

2.2.1 计算该颗粒的初始电容量 Q_0 (单位：库伦 C)。

解答：

每个以 Fe 为顶点的立方体化学式为 $K_{0.5}Fe(CN)_3$，还可以嵌入 0.5 个 K^+，

因此：$Q_0 = 0.5(L/L_0)^3 F/N_A$

$= 0.5 \times (180/0.510)^3 \times 96485 / (6.022 \times 10^{23})$

$= 3.52 \times 10^{-12}$ (C)

2.2.2 用光学方法测得在 t = 5.00 s，该颗粒的剩余电容量为 0.964×10^{-12} C，计算 K^+的扩散系数 D (单位：$nm^2\ s^{-1}$)。如果你在 **2.2.1** 中没有得出 Q_0，本问使用 $Q_0 = 3.60 \times 10^{-12}$ C。

解答：

因$Q = Q_0 e^{-\frac{\pi^2 D}{4L^2}t}$，代入数据，有 $0.964 = 3.52 \times e^{-\frac{\pi^2 D}{4\times(180)^2}\times 5.00}$

得 $D = 3.40 \times 10^3$ ($nm^2\ s^{-1}$)

或 3.40×10^{-15} ($m^2\ s^{-1}$)，或 3.40×10^{-11} ($cm^2\ s^{-1}$)

若选用 $Q_0 = 3.60 \times 10^{-12}$ C，则 $D = 3.46 \times 10^3\ nm^2\ s^{-1}$。

2.3 当 **PBA** 颗粒与电极界面接触不良时，充放电速率取决于接触电阻。对于一个边长为 180 nm 的立方体 **PBA-1** 颗粒，在恒定电压 0.300 V 条件下，由光学显微镜测得颗粒的剩余电容量随时间变化如下。通过计算确定该 **PBA-1** 颗粒与电极界面的接触电阻 (单位：Ω)。

Q (10^{-12} C)	2.540	1.570	0.630
t (s)	50.0	100.0	150.0

解答：

由于接触电阻不会变化，此过程为恒电流充放电过程，

对 Q 和 t 做线性拟合

可以得到电流 $I = 0.0191$ (pA)

$R = U / I = 0.3 / (0.0191 \times 10^{-12})$ $= 1.571 \times 10^{13}$ (Ω)

2.4 将质量共计为 0.3198 ng，边长为 180 nm 的立方体 **PBA-1** 颗粒均匀铺洒在电极表面，其中颗粒与电极接触的情况仅包含 **2.2** 和 **2.3** 所述的两种。现测得在恒定电压 0.500 V，t = 10.00 s 时刻，总电流值为 1.38576 nA，计算与电极表面接触不良的 **PBA-1** 颗粒的含量百分比。如果你在 **2.2.1、2.2.2 和 2.3** 中的任何一个问题中没有得出结果，本问可以使用 $Q_0 = 3.60 \times 10^{-12}$ C，$D = 3.00 \times 10^3\ nm^2\ s^{-1}$，$R = 2.00 \times 10^{13}$ Ω。提示：对函数 $y = e^{kx}$ 而言，其导数 $dy/dx = ke^{kx}$。

解答：

若以 $Q_0 = 3.52 \times 10^{-12}$ C，$D = 3.4 \times 10^3\ nm^2\ s^{-1}$, $R = 1.571 \times 10^{13}$ Ω计算，

扩散速率控制的颗粒-电极界面的电流，对$Q = Q_0 e^{-\frac{\pi^2 D}{4L^2}t}$微分，

$$I_{dif} = |dQ/dt| = \left|\frac{\pi^2 D}{4L^2} Q_0 e^{-\frac{\pi^2 D}{4L^2}t}\right|$$

$$= \left| \frac{\pi^2 \times 3.40 \times 10^3}{4 \times 180^2} \times 3.52 \times 10^{-12}\, e^{\frac{\pi^2 \times 3.40 \times 10^3}{4 \times 180^2} \times 10.00} \right| = 0.06843\ (\text{pA})$$

接触电阻控制的电流恒定为 $I_{con} = U/R = 0.500\ \text{V} / (1.571 \times 10^{13}\ \Omega) = 0.03183\ \text{pA}$。

电极表面 **PBA-1** 颗粒的总个数

$$N = \frac{m}{m_L} = \frac{m}{(L/a)^3/2 \cdot M_r/N_A} = 0.3198 \times 10^{-9} / \left(\left(\frac{180}{0.510} \right)^3 /2 \times \frac{306.92}{6.022 \times 10^{23}} \right) = 2.85 \times 10^4$$

x 为扩散速率控制的颗粒个数，y 为接触电阻控制的颗粒个数，联立二元一次方程：

$x + y = 2.85 \times 10^4$

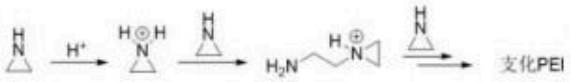
$0.06843x + 0.03183y = 1385.76$

解得 $x = 1.307 \times 10^4$，$y = 1.542 \times 10^4$，

接触不良颗粒百分比= $y/(x + y) = 1.542/2.85 = 54.1\ \%$

第 3 题 高分子的制备(12 分，5%)

由于低成本和实用性，高分子改变了现代生活。聚乙烯亚胺(PEI)是一种富含氨基的高分子材料，广泛用于基因递送、药物传输和功能材料修饰，具有优异的电荷结合能力和内体逃逸特性。与环氧乙烷开环聚合得到聚乙二醇类似，PEI 可以通过氮杂环丙烷在酸性条件下进行阳离子开环聚合得到。然而与聚乙烯醇不同，这种方法得到的 PEI 是非线性的支化分子。



3.1 解释该方法为何不能得到线性 PEI，只能得到支化 PEI?

解答：

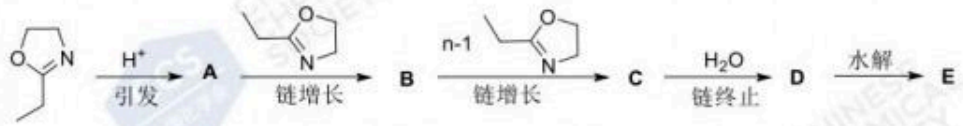
开环后的产物为二级胺，可以继续发生开环聚合，形成三级胺即为支化点。

3.2 PEI 与核酸分子容易形成外层 PEI、内层核酸的复合物结构。该复合物可以轻松跨过细胞膜，将原本难以跨膜的核酸分子递送入细胞内。核酸和 PEI 形成复合物主要依靠哪种分子间作用力?

解答：

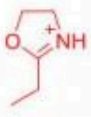
核酸的磷酸基电离后带有负电荷，PEI 的胺容易结合质子带有正电荷，两者通过静电相互作用形成复合物。

3.3 与支化 PEI 相比，线性 PEI 具有更低的毒性、更高的复合物稳定性和结构可调控性。某类直线性 PEI 是通过噁唑啉在酸性条件下的阳离子开环聚合得到的。画出下面反应式中 **A-E** 的结构式，注意需要明确画出聚合物的端基结构。(提示：**A**、**B** 以及 **C** 均带有正电荷)

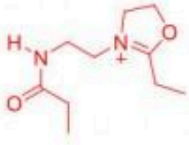


解答：

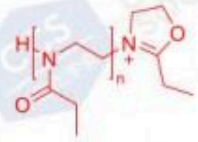
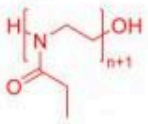
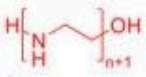
A:



B:



C: D: E:

第 4 题 碘单质的结构与性质 (20 分，8%)

1826 年，法国化学家比拉迪尼(H. de la Bellardiere)首次制得碘化钠，并以淀粉为指示剂，将其应用于次氯酸钙的滴定，开创了碘量法的研究与应用。后来，施瓦茨(Schwartz)引入硫代硫酸钠作为滴定剂。1843 年，福尔多斯(Fordos)和盖利斯(Gelis)揭示了两个碘原子可定量氧化两分子硫代硫酸钠，这一反应构成了碘量法的基础。1853 年，本生(Bunsen)对碘量法进行了进一步完善。此后，基于碘单质或其化合物(如 KI、KIO_3 等)与待测物质之间的氧化还原反应用于定量分析待测物质的含量，这种方法被称为碘量法，是一种经典且实用的化学分析方法，应用日益广泛，在多个领域发挥着重要作用。

4.1 现有未知浓度的 KI 溶液，取 25.00 mL 溶液，用稀 HCl 处理后，再与 10.00 mL 0.05000 mol L^{-1} 的 KIO_3 反应(步骤 A)；将所得的溶液煮沸(步骤 B)一段时间后，再加入过量的 KI 溶液反应(步骤 C)；用 0.1008 mol L^{-1} $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定至终点，消耗 21.44 mL(步骤 D)。

4.1.1 写出实验过程中涉及的化学反应式。

解答：

$5I^- + IO_3^- + 6H^+ = 3I_2 + 3H_2O$，　　$2S_2O_3^{2-} + I_2 = S_4O_6^{2-} + 2I^-$

4.1.2 计算 KI 溶液的浓度(提示：此题要求有效数字)。

解答：

步骤 D 消耗的 $Na_2S_2O_3$ 为：$0.1008 \times 21.44 = 2.1612$ mmol，

对应的 I_2 为：1.0806 mmol，因此剩余的 KIO_3 为：$1.0806/3 = 0.36020$ mmol，

步骤 A 与 KI 溶液反应的 KIO_3 为：$10 \times 0.05000 - 0.36020 = 0.1398$ mmol，

因而最初 KI 的物质的量为：$5 \times 0.1398 = 0.6990$ mmol

KI 溶液的浓度为：$(0.6990/1000)/(25/1000) = 0.02796$ mol/L，

4.1.3 为什么不在步骤 A 之后直接用 $Na_2S_2O_3$ 溶液滴定？

解答：

KIO_3 过量，会消耗过多的 $Na_2S_2O_3$ 溶液。



4.1.4 步骤 B 中煮沸的目的是什么？

解答：

除去反应体系中的碘。

4.1.5 碘量法测定中专用的一种锥形瓶叫碘量瓶，在锥形瓶口上使用磨口塞子密封。观察如图所示的碘量瓶，说明使用碘量瓶的好处。

解答：

盖塞子后用水封瓶口、减少碘的挥发、防止空气氧化。

4.2 碘离子可以与碘分子 I_2 结合生成 I_3^-；I_3^-继续与 I_2 结合生成一系列的多碘阴离子(polyiodide anion)，如 I_5^- 和 I_7^-等。这类化合物的共同特征是含有 2 个以上的碘原子，且电荷数较低。它们可以被看作是碘离子与 1 个或多个碘分子结合形成的络合物。

4.2.1 直线形的 I_3^-是最简单的多碘阴离子。写出位于中心的碘原子杂化形式。

解答：

sp^3d 杂化，

4.2.2 I_3^- 的 I-I 键长为 2.91 Å，而 I_2 的 I-I 键长为 2.71 Å，利用某一个典型的有机反应过渡态解释 I_3^- 键长变长的原因。

解答：

这个过程类似于 S_N2 ，亲核基团 I⁻进入 I_2 的反键轨道 ，使 I-I 键变长。

4.2.3 画出 I_5^- 所有可能的结构式，并标出每一个碘的形式电荷。

解答：



4.2.4 按相同方法继续加合 I_2，写出 I_7^- 可能的异构体数目(不考虑顺反异构或构象异构)。

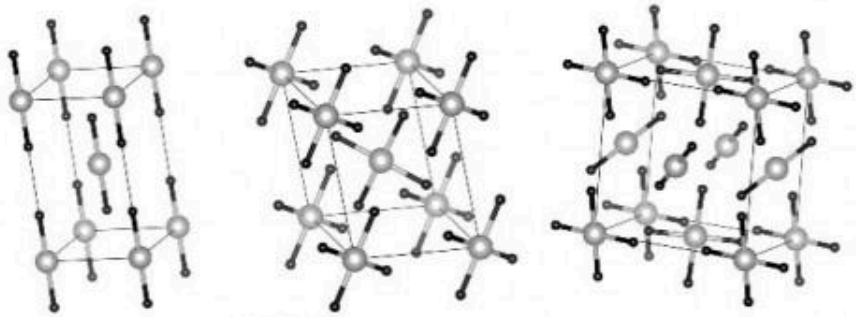
解答：

6 种

第 5 题 Xe 化合物的结构 (18 分，8%)

惰性气体在特定条件下可以形成各种化学键，其中以 Xe 形成的化合物最为常见。提示：本题投影图均为一个晶胞，不含晶胞外的原子。

5.1 XeF_x 是较早被发现的一类惰性气体化合物，三种 XeF_x (**A**、**B** 和 **C**)的晶胞结构如下图所示，其中大球为 Xe，小球为 F。写出三种晶体的化学组成。



解答：

A: XeF_2 **B:** XeF_4 **C:** XeF_3

5.2 XeO_x 化合物具有较强的稳定性，且具有重要的实用价值。下图给出了 3 种 XeO_x 晶体(**A**、**B** 和 **C**) 沿不同方向的投影图，其中浅色球为 Xe，深色球为 O。

5.2.1 判断这三个化合物中哪一个 XeO_x 化合物中 Xe 的化合价最高，并写出其所属晶系。

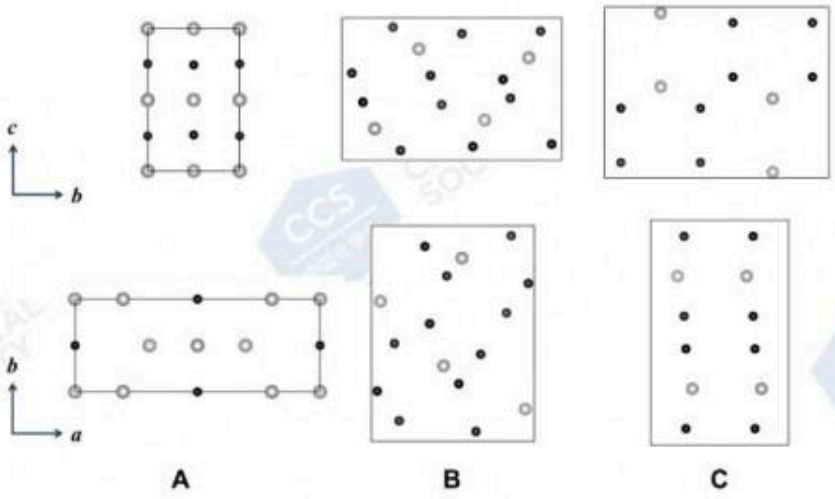
解答：

B；正交晶系

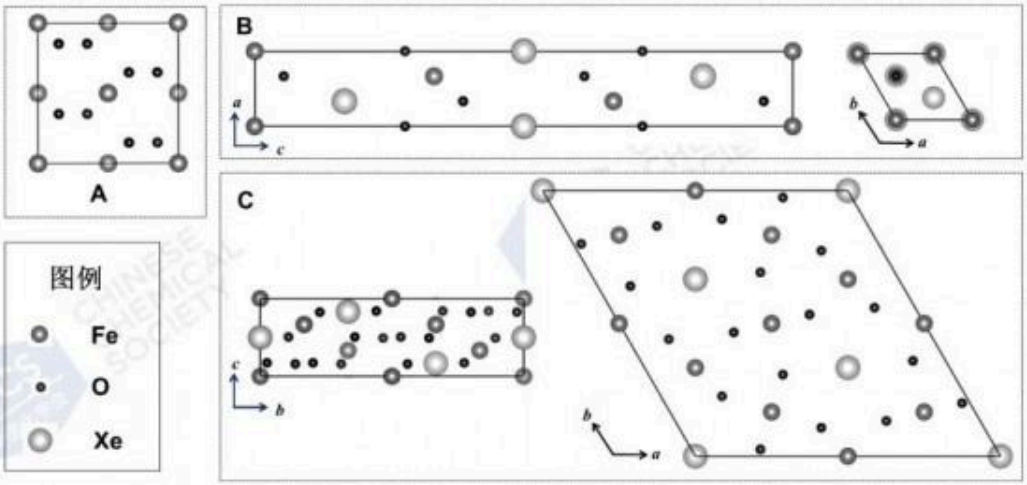
5.2.2 写出化合物 **A** 的组成。

解答：

Xe_3O_2



5.3 大气中 Xe 的含量远远低于其它惰性气体。据估计地球上约 99%初生 Xe 气神奇消失了，人们提出了很多假说。最近的研究发现 Xe 可以被地幔中一种新发现的 Fe_xO_y 化合物吸收，形成了更为稳定的复合物。



5.3.1 该 Fe_xO_y 化合物由共顶点的 FeO_6 八面体构成，属于简单立方晶系，沿(001)方向的投影如上图 **A** 所示，写出其组成。

解答：

FeO_2

5.3.2 Fe_xO_y 吸附 Xe 后晶体转变为菱心六方晶格，其中代表性化合物有 **B** 和 **C**。在这两种化合物的晶格中，Xe 吸附在 Fe_xO_y 的层间或孔道中，其沿不同方向的投影图分别如图 **B** 和 **C** 所示。分别确定化合物 **B** 和 **C** 中每摩尔 Fe_xO_y 吸附的 Xe 摩尔数。

解答：

B：1 mol；**C**：1/3 mol

第 6 题 储氢技术 (33 分，15%)

利用绿氢替代化石燃料实现工业、发电、交通等高排放领域深度脱碳是我国实现 2030 年碳达峰、2060 年碳中和的"双碳目标"核心支撑路径之一。氢的高效存储是当前氢能产业面临的重大挑战。本题探讨几种储氢方法与体积储氢密度的关系。

6.1 高压储氢。压缩氢气是目前最常用的储氢方法之一。氢气被存储在压力维持在 350~700 bar 的容器中，高压下氢气行为偏离理想气体，更适合用范德华方程$(p+a/V_m^2)(V_m-b)=RT$描述，其中 V_m 为气体的摩尔体积，p 为气体压强。对氢气而言，方程中的 $a=0.02476\ \mathrm{J\,m^3\,mol^{-2}}$，$b=2.661\times10^{-5}\ \mathrm{m^3\,mol^{-1}}$。提示：此小题要求有效数字。

6.1.1 293 K 下，要达到 20.0 kg·m^{-3} 的储氢密度，所需的压力为多少 bar?

解答：

20.0 kg m^{-3} 对应的 $V_m=2.016\times10^{-3}/20.0=1.008\times10^{-4}\ (\mathrm{m^3\,mol^{-1}})$

$$p=\frac{RT}{V_m-b}-\frac{a}{V_m^2}=\frac{8.314\times293}{1.008\times10^{-4}-2.661\times10^{-5}}-\frac{0.02476}{(1.008\times10^{-4})^2}$$

$=3.04\times10^7$ (Pa) $=3.04\times10^2$ (bar)

6.1.2 293 K 下，要想将储氢密度由 20.0 kg m^{-3} 提高至 40.0 kg m^{-3}，所需压力 (　　)：

(a) 为原来的 2 倍；(b) 低于原来的 2 倍；(c) 高于原来的 2 倍；(d) 无法确定。

解答：

c

6.1.3 工业上储氢罐的压强很少高于 700 bar，简要分析其原因。

解答：

储氢密度增加的倍数较压强增加的倍数小，

700 Bar 后，增加压强对增加储氢密度的影响不大。从安全和成本的角度，工业上选择 350～700 Bar 的储气罐，不再增加压强。

6.2 液相储氢。H_2经液化后可在 1~4 bar 的压力下稳定存储，但系统需维持极低温度。已知氢气的三相点为 (7.041 kPa，－259.35 °C)，临界点为(12.86 bar，－240.21 °C)。

6.2.1 可能观察到液态氢的温度有：(a) 16 K；(b) 25 K；(c) 77 K；(d) 293 K。

解答：

a、b

6.2.2 计算 H_2在 27.15 K 液化所需的压力，并说明计算过程采取了哪些近似。

解答：

由 Clausius-Clapeyron 方程：$\ln\frac{p_2}{p_1}=-\frac{\Delta_{vap}H_m}{R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)$

代入三相点与临界点的数据，有

$$\ln\frac{1286}{7.041}=-\frac{\Delta_{vap}H_m}{8.314}\left(\frac{1}{273.15-240.21}-\frac{1}{273.15-259.35}\right)$$

解得$\Delta_{vap}H_m=1.0283\times10^3\ (\mathrm{J\,mol^{-1}})$

以三相点数据计算，假设 p_3 时，氢气的沸点为 27.15 K，则有

$$\ln\frac{p_3}{7.041}=-\frac{1.028\times10^3}{8.314}\left(\frac{1}{27.15}-\frac{1}{(273.15-259.35)}\right)$$

解得$p_3=577.5\ (\mathrm{kPa})=5.775\ (\mathrm{bar})$

或者用临界点数据计算，$\ln\frac{1286\ \text{kPa}}{p_3}=-\frac{\Delta_{vap}H_m}{8.314\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}}\left(\frac{1}{(273.15-240.21)\ \text{K}}-\frac{1}{27.15\ \text{K}}\right)$

解得$p_3=577.4\ \text{kPa}=5.774\ \text{bar}$

近似包括：将氢气视为理想气体；认为蒸发热与温度无关。

6.2.3 若液氢的状态也可以近似用范德华方程描述，计算液氢密度的上限(单位：kg m^{-3})。

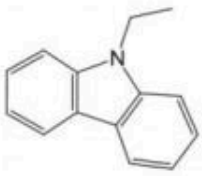
解答：

由范德华方程，$(p+a/V_m^2)(V_m-b)=RT$

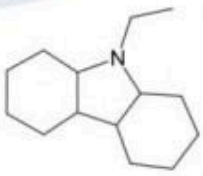
当 p 无穷大时，V_m 最小值约等于范德华方程中的 b 值。

因此，密度上限为$\rho=\frac{M}{b}=\frac{2.016\times10^{-3}\ \text{kg mol}^{-1}}{2.661\times10^{-5}\ \text{m}^3\ \text{mol}^{-1}}=75.8\ \text{kg m}^{-3}$。

6.3 有机液态储氢。有机液态储氢载体(LOHCs)具有高安全、易运输的优点。*N*-乙基咔唑(NEC)及其全氢化产物 12H-NEC 之间可以可逆转变，是极具应用前景的 LOHC 体系。



NEC



12H-NEC

6.3.1 12H-NEC 的式量为 207.36，其密度ρ (单位：g cm^{-3})同温度 T (单位：K)的关系为：$\rho=1.1482329-0.0007092T$，计算 293.0 K 时 12H-NEC 的储氢密度为多少 kg m^{-3}?

解答：

293 K 时，12H-NEC 的密度为

$$\rho\ /(\text{g cm}^{-3})=1.1482-0.0007092\times293.0=0.9404$$

12H-NEC 的分子量为 207.357，则

等效贮氢密度=$940.4\times\frac{12\times1.008}{207.36}=54.86\ (\text{kg m}^{-3})$

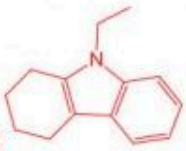
6.3.2 12H-NEC 脱氢时，会生成 8H-NEC (**产物 1**)和 4H-NEC (**产物 2**) 两种中间产物，分别是 NEC 加上 8 个和 4 个氢原子的化合物。分别画出**产物 1** 和**产物 2** 的结构，不要求立体化学。

解答：

产物 1



；**产物 2**



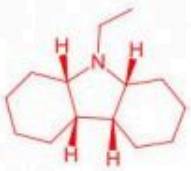
6.3.3 12H-NEC 存在多少种立体异构体(包含对映异构)?

解答：

10 种

6.3.4 已知 12H-NEC 脱氢到 NEC 是较强的吸热反应，画出脱氢温度最低的异构体结构。

解答：



6.4 多孔吸附储氢材料。MOF-5 的比表面积高达数千平方米每克，可以通过表面吸附储氢。若氢气在 **MOF-5** 表面的吸附过程，$\Delta H_{ads} = -5.20$ kJ mol^{-1}，$\Delta S_{ads} = -80.3$ J mol^{-1} K^{-1}，均视为同温度无关。表面吸附量 Γ 与 H_2 压力 p 服从 Langmuir 吸附等温式：$\Gamma/\Gamma_\infty = Kp/(1 + Kp)$，其中 K 为表面吸附反应的平衡常数，Γ_∞ 为常数。

6.4.1 MOF-5 的密度为 0.30 g cm^{-3} (包含结构中的孔)，77 K、100 bar 下 MOF-5 可以吸附 7.5 wt%的氢气，计算 77 K 下 **MOF-5** 通过表面吸附能够达到的最大储氢密度 (kg·m^{-3})。

解答：

MOF-5 (s) + H_2(g) = MOF-5 ~ H_2 (s)

77 K 时，$K_p = \exp\left(-\frac{\Delta_r G_m^\ominus}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{\Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{-5200-77\times(-80.3)}{8.314\times77}\right) = 0.215$

$\frac{\Gamma}{\Gamma_\infty} = \frac{K_p p}{1+K_p p}$，即有 $\frac{0.075}{\Gamma_\infty} = \frac{0.215p/p^\ominus}{1+0.215p/p^\ominus} = \frac{0.215\times100}{1+0.215\times100}$，$\Gamma_\infty = 7.85\%$

储氢密度为 0.30×10^3 kg m^{-3} × 7.85% = 24 (kg m^{-3})

6.4.2 除表面吸附外，**MOF-5** 的孔中还可以存储 H_2，MOF-5 的比孔容为 1.27 cm^3 g^{-1}。向一个 1.00 L 的储氢罐中装填满 **MOF-5** 材料后，计算 77 K、100 bar 下其储氢量为未装填 **MOF-5** 材料的多少倍？假设 **MOF-5** 表面吸附 H_2 后其孔体积不变，孔中的 H_2 符合范德华方程。在 77 K，100 bar 下的 $V_m = 6.853 \times 10^{-5}$ m^3 mol^{-1}。

解答：

1 L MOF-5 孔的体积为：$V = m_{MOF} \cdot$ pore% = $\rho_{MOF} V \cdot$ pore% = 0.30 × 1000 × 1.27 = 381 (cm^3)

孔中能容纳的氢气的质量为：$m_{pore} = M_r(H_2) \cdot V/V_m = 2.016 \times 381 \times 10^{-6}/(6.853 \times 10^{-5}) = 11.21$ (g)

吸附储氢量：$m_{abs} = m_{MOF} \cdot$H-wt% = $\rho_{MOF} V \cdot$H-wt% = 0.30 × 1000 × 7.5% = 22.5 (g)

总储氢量 $m_{total} = m_{pore} + m_{abs} = 11.21 + 22.5 = 33.7$ (g)

得出 MOF “吸附+孔” 的储氢总量，

1 L 空罐体的储氢量 $m_H = M_r(H_2) \cdot n(H_2) = M_r(H_2) \cdot V/V_m = 2.016 \times 1.00 \times 10^{-3}/(6.853 \times 10^{-5}) = 29.4$ (g)

得出空罐的储氢总量，

因此加入 MOF 导致的储氢量为空罐的 33.7/29.4 = 1.15 倍

第 7 题 含能材料多氮化合物 (34 分，14%)

多氮化合物是重要的高含能材料。目前，已经发展了多种方法来制备多氮化合物。下面介绍三种制备多氮化合物的方法。

7.1 常压下可以合成一种含具有一定稳定性的全氮正离子盐 **B**。液氮温度下在聚氯氟乙烯的容器中，将顺式的 N_2F_2 与 AsF_5 以摩尔比 1:1 混合，缓慢升温至室温反应 1~2 h，抽真空除去挥发性副产物和原料，得到白色固体 **A**。在聚四氟乙烯安瓿中，将固体 **A** 小心溶于无水 HF 中，降温至液氮温度，通入 HN_3 气体，缓慢升温至–78 °C。在该温度下反应 3 天后，升温至–64 °C 下抽真空除去挥发性物质，得到主要成分为 **B** 的白色固体。**B** 中含有一种几何结构为 V 形的全氮正离子。该全氮正离子极易爆炸分解，遇水剧烈反应，放出两种气体，其摩尔比为 10:1。

7.1.1 写出 **A** 和 **B** 中正离子的分子式。

解答：

A：N_2F^+；**B**：N_5^+；

7.1.2 画出 **B** 中全氮正离子的 Lewis 结构式，并标出每个氮原子的形式电荷。

解答：



7.1.3 写出 **B** 中全氮正离子与水反应的化学方程式。

解答：

$4N_5^+ + 2H_2O = 10N_2 + 4H^+ + O_2$

或 $4N_5AsF_6 + 2H_2O = 10N_2 + 4HAsF_6 + O_2$

7.2 **B** 的全氮正离子也可以通过另一种方法制备：将 NF_3 和 O_2 通入放电管中放电发生反应，将产生的气体冷却至液氮温度，缓慢升温分馏，在–183 °C 得到的馏分主要是化合物 **C**。在类似于 **A** 的合成条件下，**C** 与 SbF_5 生成 **D**。在类似于 **B** 的合成条件下，**D** 与过量 HN_3 反应得到与 **B** 中一样的全氮离子；但 **D** 与 HN_3 按摩尔比 1:1 反应生成 **E**。**E** 的正离子具有顺反两种异构体，加热至 50 ~ 60 °C 时发生分解，得到一种白色固体和摩尔比为 1:4 的两种气体。

7.2.1 写出 **C** 和 **D** 的化学式及其中含氮部分的几何结构。

解答：

C：NOF_3，四面体；

D：$NOF_2^+SbF_6^-$ 或 $(NOF_2)(SbF_6)$，平面三角。

7.2.2 画出 **E** 中正离子反式异构体的 Lewis 结构式，并标出各原子的形式电荷。

解答：



7.2.3 写出 **D** 与过量 HN_3 反应生成全氮离子的反应方程式。

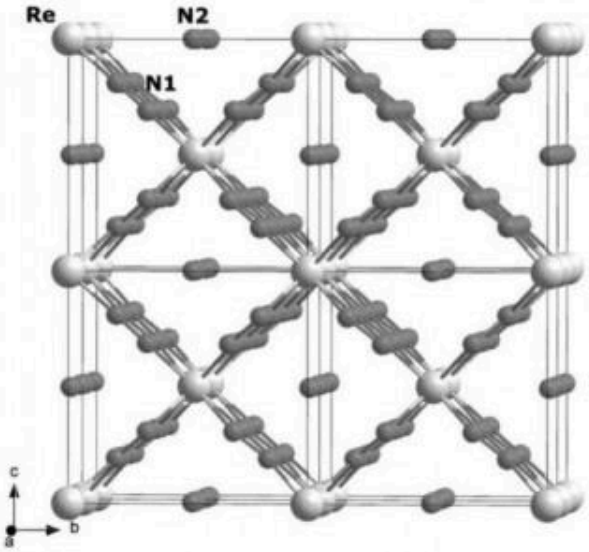
解答：

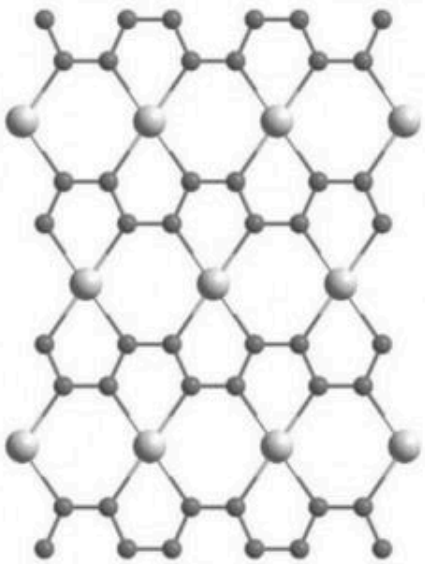
$NOF_2^+ + 2HN_3 = 2HF + N_5^+ + N_2O$；或 $NOF_2(SbF_6) + 2HN_3 = 2HF + N_5(SbF_6) + N_2O$

7.2.4 写出 **E** 在 50 ~ 60 °C 受热分解的反应方程式。

解答：

$3N_3NOF^+ = 3NO^+ + 4N_2 + NF_3$；或 $3(N_3NOF)(SbF_6) = 3NO(SbF_6) + 4N_2 + NF_3$





7.3 高压是制备多氮化合物的有效手段。在 100 GPa 的高压下，通过激光加热金属 Re，使其和 N_2 反应，生成一种具有正交晶系的化合物 $ReN_x{\cdot}yN_2$，晶胞参数为 a = 3.4475 Å, b = 6.4911 Å, c = 6.0483 Å。其晶体结构

如右图所示，其中包含两种 N 原子 N1 和 N2，其中 N1 形成共平面的一维链状结构与 Re 配位，形成如右图所示的平面结构，并沿 *c* 方向形成四边形孔道；N2 构成二聚体 (N2–N2)填充于孔道中。一维链中的 N1–N1 键长较为接近，N2 原子的坐标为(0.336, 0.5, 0)，N2–N2 键长与 N_2 中接近。

7.3.1 写出 $ReN_x{\cdot}yN_2$ 中 *x* 和 *y* 的数值。

解答：

$x = 8$；$y = 1$

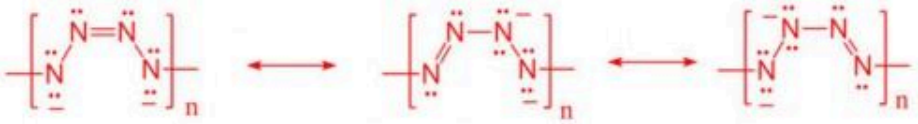
7.3.2 写出 Re 的配位数。

解答：

8

7.3.3 该结构 Re 的价态为+4，画出最符合图中结构特点的 N1 原子一维链的 Lewis 结构式。

解答：



7.3.4 通过计算确定 N2–N2 二聚体的键长为多少 Å (保留二位小数)。

解答：

N2-N2 键长接近叁键，应为距离较短的 N2-N2 间距：

$d(N2\text{-}N2) = a(1 - 2 \times 0.336)$

$= 3.4475\ (1 - 2 \times 0.336) = 1.13$ Å

第 8 题 有机化学基本概念 (23 分，8%)

8.1 氟在元素周期表中有最大的电负性，与 C-H、C-O、C-N、以及 C-Cl 等键相比，C-F 键有最大的键解离能和最大的极性。

8.1.1 比较甲烷和一氟甲烷中的 HCH 键角，以下说法准确的是：

(a) 由于 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F，C-H 键之间的排斥力减少，使一氟甲烷中 HCH 的键角变大；

(b) 由于 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F，C-H 键之间的排斥力增加，使一氟甲烷中 HCH 的键角变小；

(c) 尽管 F 的电负性使 C-F 共价电子偏向 F，但 C-H 键之间的排斥没有变化，甲烷和一氟甲烷中的 HCH 键角没有变化。

解答：

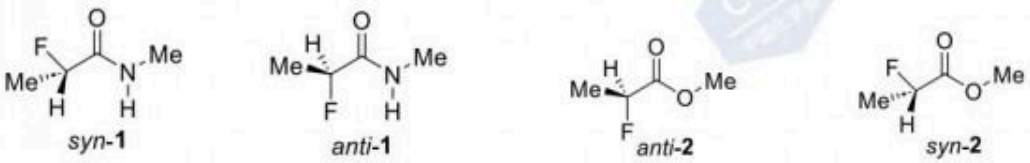
a

8.1.2 和一氟甲烷相比较，二氟甲烷中 HCH 键角如何变化？

(a) 变大；(b) 变小；(c) 没有变化。

解答：

a



8.2.1 比较α-氟代酰胺中 *anti*-**1** 和 *syn*-**1**，以下说法准确的是：
(a) *syn*-**1** 构象更稳定；(b) *anti*-**1** 构象更稳定；(c) 两者稳定性相同。
解答：
b

8.2.2 比较α-氟代酯中 *anti*-**2** 和 *syn*-**2**，以下说法准确的是：
(a) *anti*-**2** 构象更稳定；(b) *syn*-**2** 构象更稳定；(c) 两者稳定性相同。
解答：
a

8.2.3 依据你所学习的有机化学知识，判断 *anti*-**1** 与 *syn*-**1** 的能量差ΔE_1和 *anti*-**2** 与 *syn*-**2** 的能量差ΔE_2是否存在差别：(a) $\Delta E_1 > \Delta E_2$；(b) $\Delta E_1 < \Delta E_2$；(c) $\Delta E_1 \cong \Delta E_2$；(d) 无法判断。
解答：
a

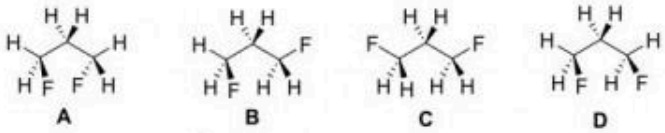
8.2.4 题 **8.2.3** 判断的主要依据是_____。
解答：
酰胺的 C=O 偶极矩比酯中 C=O 偶极矩大；氢键也可以；

8.3 比较 gauche-**3** 和 staggered-**3** 两个构象，哪一个构象更稳定？给出你判断的理由。



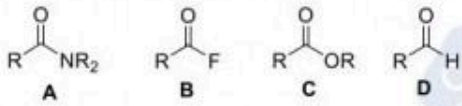
(a) gauche-**3**；(b) straggered-**3**；(c) 一样稳定；(d) 无法判断。
8.3.1 稳定的构象是_____；**8.3.2** 理由是_____。
解答：
a,；氢键，或弱静电相互作用，或超共轭效应，均可。

8.4 以下四个构象中，哪一个最稳定？哪一个最不稳定？



8.4.1 最稳定的是_____。**8.4.2** 最不稳定的是_____。
解答：
最稳定：**A**；最不稳定：**D**；

8.5 以下四个化合物中，红外中羰基伸缩振动波数最大的是哪一个？最小的是哪一个？



8.5.1 最大的是_____；**8.5.2** 最小的是_____。
解答：
最大：**B**；最小：**A**；

8.6 羰基化合物既可以作为电子受体接受碳亲核试剂的进攻，也可以作为电子给体进攻缺电子性的碳，是有机合成中构筑 C-C 键的重要原料。

8.6.1 在较强酸性的溶液中，与含有α-H 的羰基化合物共存的物种主要有哪些？

(a) 质子化羰基化合物；(b) 碳正离子；(c) 烯醇负离子；(d) 烯醇。

解答：

a, b, d;

8.6.2 比较(a) 乙酰乙酸乙酯、(b) 2,4-戊二酮和(c) 丙二酸乙酯，哪一个化合物在水溶液中的烯醇比例最大？

解答：

b;

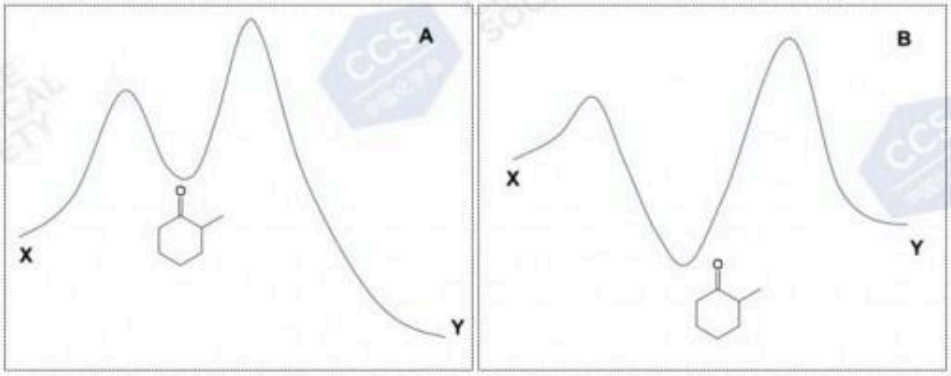
8.6.3 富电子性物种既是碱又是亲核试剂，它可以使羰基化合物转化为烯醇负离子或生成羰基的亲核加成产物。下列说法正确的有：

(a)与溶剂 THF 相比，羰基化合物在溶剂 HMPA 中更易形成烯醇负离子；(b) 与 n-Bu_4N^+相比，羰基化合物在 Li^+参与下更易得到亲核加成产物；(c) 与 MeLi 相比，羰基化合物与 t-BuLi 反应更易形成烯醇负离子；(d) 与 RO^-相比，羰基化合物与 RS^-反应更易得到亲核加成产物；(e) 酮比醛更易形成烯醇负离子；(f) α-H 的酸性越小，越易得到亲核加成产物。

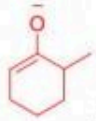
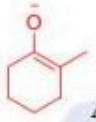
解答：

a, b, c, d, e, f;

8.6.4 下面两个示意图是 2-甲基环己酮分别在两种碱(LDA 和 NaOH)的作用下形成两种烯醇负离子(**X** 和 **Y**)的反应进程图(**A** 图和 **B** 图)，画出 **X** 和 **Y** 的结构式；并确定 **A** 图和 **B** 图分别对应的碱是哪一个？



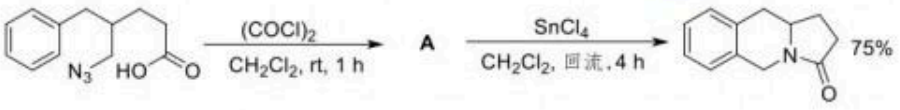
解答：

X：  ; **Y**:  **A 图：**LDA；**B 图：**NaOH；

第 9 题 *N*-酰基亚胺盐化学 (39 分，15%)

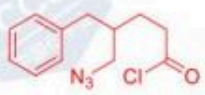
N-酰基亚胺盐是一类重要的双亲电试剂，具有丰富的化学反应性质，作为合成子在有机合成中起着重要的作用。

9.1 以下转换展现了很好的反应产率。仔细分析该过程，回答相关问题：



9.1.1 画出中间产物 **A**($C_{12}H_{14}ClN_3O$)的结构式。

解答：

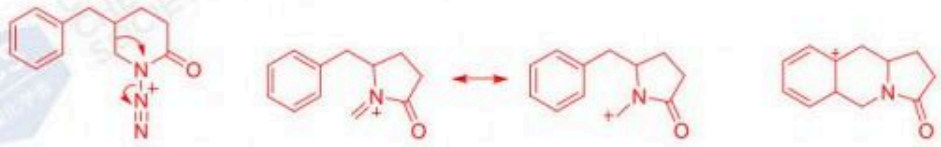


9.1.2 画出由 **A** 转化为最终产物的关键中间体。

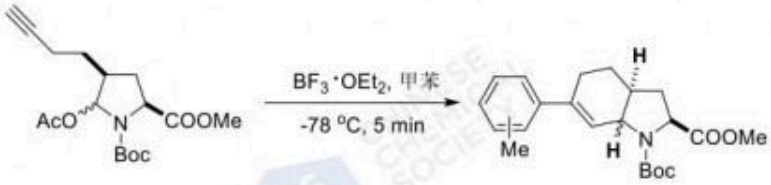
解答：



或者画成



9.2 如下反应有很好的非对映选择性：



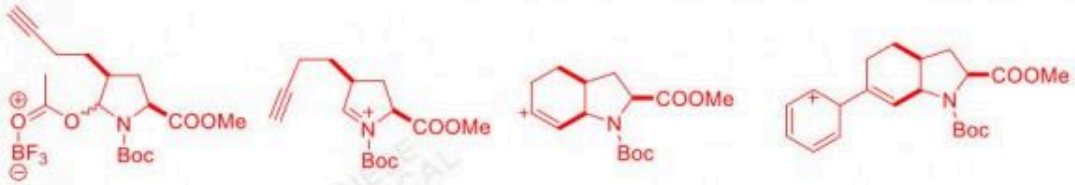
9.2.1 最终的关环产物中标黑的两个氢之间的关系是：(a) 顺式；(b) 反式；(c) 无法判断。

解答：

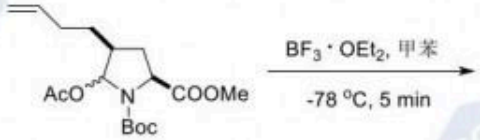
a

9.2.2 用苯代替甲苯，写出上述反应过程中的关键中间体(要求立体化学)。

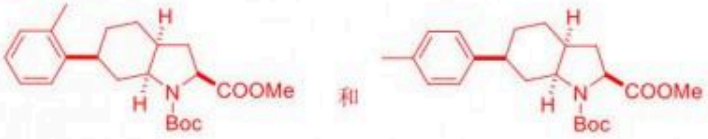
解答：



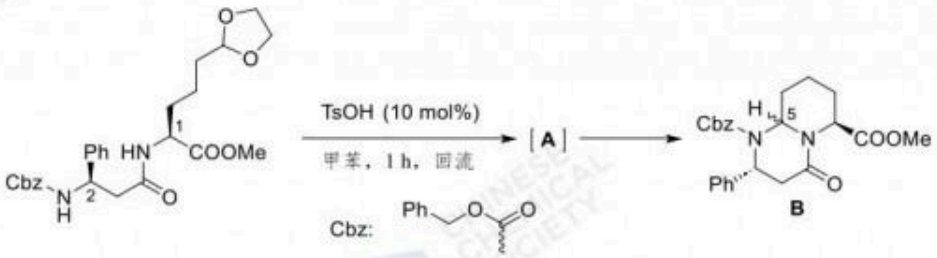
9.2.3 用末端烯烃替代炔烃，画出此反应产物的结构式(要求立体化学)。



解答：



9.3 研究结果表明，如下反应有很好的对映选择性。



9.3.1 确定此反应原料中 C1 和 C2 的绝对构型。

解答：

C1：*S*，C2：*R*

9.3.2 画出中间产物 **A** 的结构式(要求示出手性中心的绝对构型)。

解答：



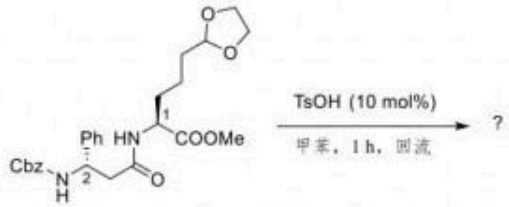
9.3.3 判断化合物 **B** 中 C5 位 H 与酯基的立体关系，并说明理由。

解答：

顺式：

成环的构型取决于酯基；酯基为了避免和酰胺中羰基的排斥，取直立键，或写 1,3-排斥作用；成环时红色的 2 个 H 取反式。

9.4 仔细观察下述反应的底物结构，完成以下反应式，并回答相关问题：



9.4.1 画出产物的立体结构式。

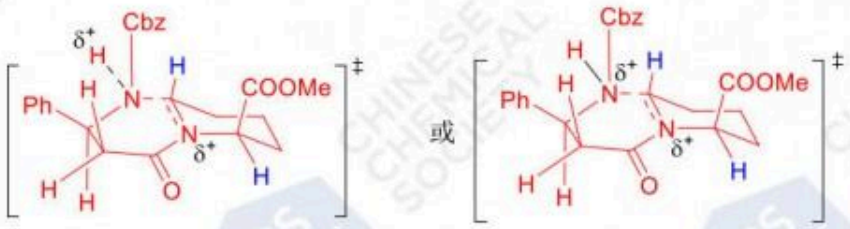
解答：



9.4.2 画出反应的过渡态结构式。

解答：

过渡态结构：



9.4.3 并依据此过渡态结构分析，与题 **9.3** 相比，题 **9.4** 产物中 H 与酯基的立体化学关系是否有变化？(a) 有变化；(b) 没有变化。

解答：

b

9.4.4 此转换的非对映过量值(dr)是升高还是降低？(a) 升高；(b) 降低；(c) 没有变化。

解答：

b

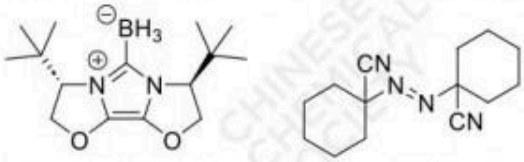
9.4.5 为 **9.4.3** 的结论给出具体解释。

解答：

酰胺的羰基与酯基成反式，使亚胺正离子的加成从环下方或从酯基的反位进行，与苯基的立体化学无关。

第 10 题 自由基化学 (25 分，10%)

游离有机自由基通常以化学计量比参与自由基反应。由于自由基具有高反应活性和寿命很短等特点，因此，游离有机自由基用作催化剂的情况仍然有限，这为实现高效的催化循环带来了挑战。最近，中国科学家开发了一种高效的不对称 NHC-硼体系自由基催化方法，实现了不对称环化反应，构建一系列手性的杂环化合物。下图展示此催化体系中使用的其中一个手性 NHC-硼自由基前体。在 ACCN 的引发下，手性 NHC-BH_3 中 B-H 键均裂转化为 NHC-硼自由基(在画结构式时，NHC-硼自由基可简写为 B$^{\bullet}$*)；在反应过程中，该基团一直与底物相连，最终经自由基消除离去形成碳碳双键，NHC-硼自由基再生继续参与催化循环。

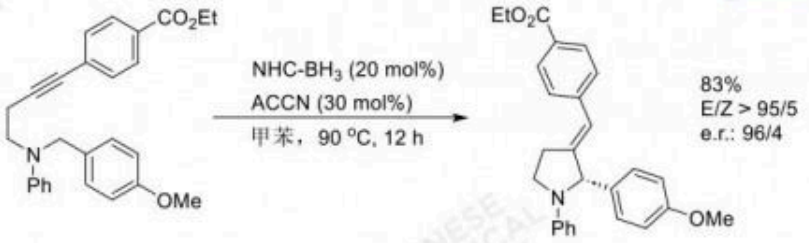


10.1 画出上述 NHC-BH_3 在 ACCN 的引发下生成的自由基 B$^{\bullet}$*结构式。

解答：



10.2 为下述转换过程提供合理的关键自由基中间体(不要求立体化学)：



解答：

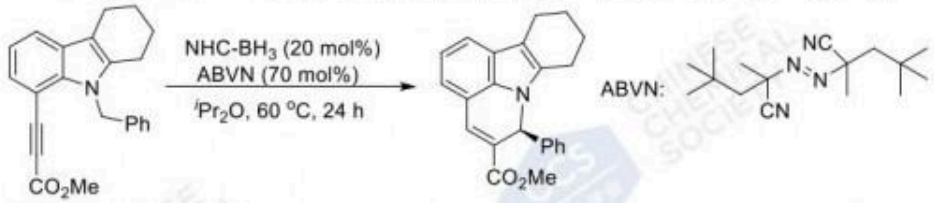


10.3 以上转换最终的产物形成了五元环，为此给出合理的解释。

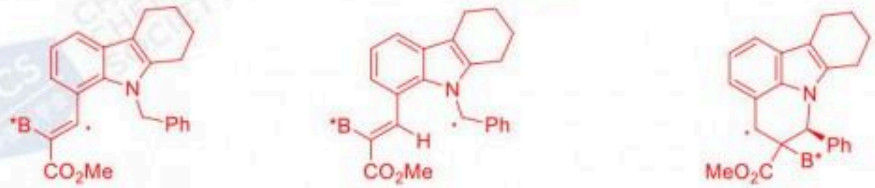
解答：

自由基提供 SOMO，烯烃提供 LUMO 轨道反应，形成五元环。

10.4 依据以上信息，给出以下反应的关键自由基中间体(不要求立体化学)：



解答：



10.5 仔细观察 **10-2** 和 **10-4** 两个反应的结果，你会对这个反应有新的认识。这两个反应有一些相同点和不同点，如自由基环化反应后环的大小不一。

10.5.1 给出这两个转换的相同点和其他不同点。

解答：

不同点：1. 所形成双键的顺反构型；
2. 自由基转化过程中的 1,6-氢迁移和 1,5-氢迁移
3. 经 exo 加成构建五元环；另一个经 endo 加成构建六元环；

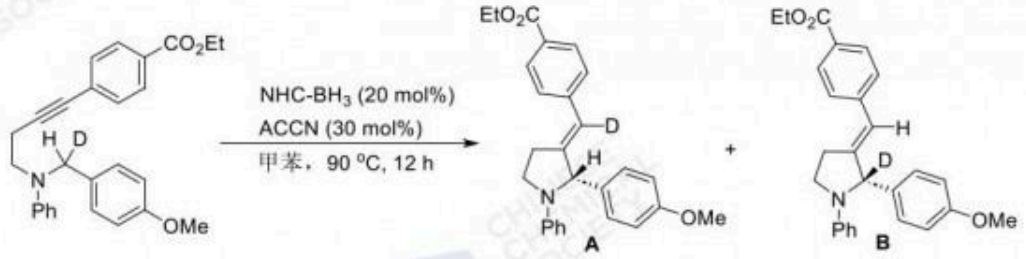
相同点：1. 自由基对炔键的加成，生成芳基稳定的烯基自由基；
2. 经氢迁移后转换为苄基自由基；
3. 关环后生成的自由基处于 B*的β位

10.5.2 为此转换成六元环给出合理的解释。

解答：

接下来的自由基消除，必须使自由基位于 B 取代基的β位；苄基自由基更为稳定。

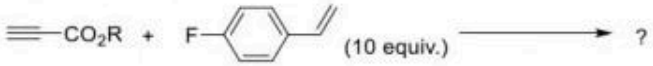
10.6 依据以上信息，在使用非手性的 NHC-BH_3 催化剂作用下，判断以下哪一个是主产物。



解答：

B；

10.7 依据本题所提供的信息，完成以下反应式：



提示：产物为六元环衍生物，并连接两个芳环取代基。

解答：



本试题和答案版权属中国化学会所有，未经中国化学会化学竞赛负责人授权，任何人不得翻印，不得在出版物或互联网网站上转载、贩卖、赢利，违者必究。本试题和相应答案将分别于 2025 年 9 月 7 日 12:30 和 9 月 11 日 24:00 在 *www.chemsoc.org.cn* 网站上公布。